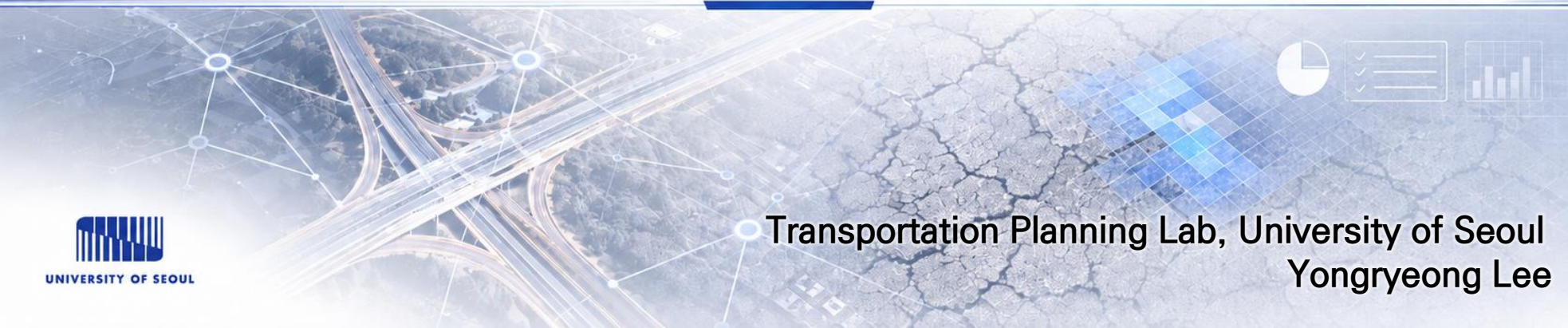




UNIVERSITY OF SEOUL

Development of Satellite Imagery-Based Pavement Condition Assessment Framework for Road Network Maintenance Decision-Making



UNIVERSITY OF SEOUL

Transportation Planning Lab, University of Seoul
Yongryeong Lee

About me



Name: Yongryeong Lee
Affiliation: Ph.d Candidate
Birth: 1997.12.19

Licenses

- Train Driver's License
- Professional Engineer (Electrical)
- Traffic Safety Manager Certificate
- Industrial Engineer (Railway Transportation)

LinkedIn



■ Research areas: transportation networks, computer vision, reinforcement learning, remote sensing, sustainability

■ Publications (Including In Progress)

1. **Electrification pathways toward transport decarbonization with a systematic review.** *Clean Technologies and Environmental Policy*, (SCIE)
2. **Reinforcement Learning-Based Adaptive Dedicated Lane Planning for Autonomous Vehicles.** *Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Municipal Engineer*. (SCIE)
3. **Deep-learning based approaches to enhance energy efficiency in autonomous driving systems.** *Energy*.
4. **Real-time dynamic route generation algorithm of DRT with deep Q-learning.** *Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Municipal Engineer*. (SCIE)
5. **Network Based Approach of Mobility Hubs for Sustainable Urban Mobility Systems.** *In Proceedings of the institution of civil engineers-transport(SCIE)*
6. **Congestion charging schemes for greener policies.** *Chemical Engineering Transactions*, (Scopus)
7. **Environmental Criticality in Autonomous Vehicle Era: Beyond Capacity Maximization.** *Transportation Research Part D: Transport and Environment*(2st Revision)
8. **Human-Robot Interaction Reduces Delay and CO₂ Emissions in Sustainable Last-Mile Delivery.** *Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Municipal Engineer*. (1st Revision)
9. **Electric Vehicle Charging Infrastructure for Transport Electrification and Low Carbon Mobility Transitions.** *Transport Policy*(Under review)
10. **Lightweight Multi-Task Learning Framework for Real-Time Pedestrian Walkway Assessment Using Embedded Autonomous Mobile Robots.** *automation in construction* (Under review)
11. **Fixed-price biomethane contracts as energy-security instruments under LNG price volatility: A macro-micro stress test from Spain,** *Energy policy*(Under review)

Introduction



01

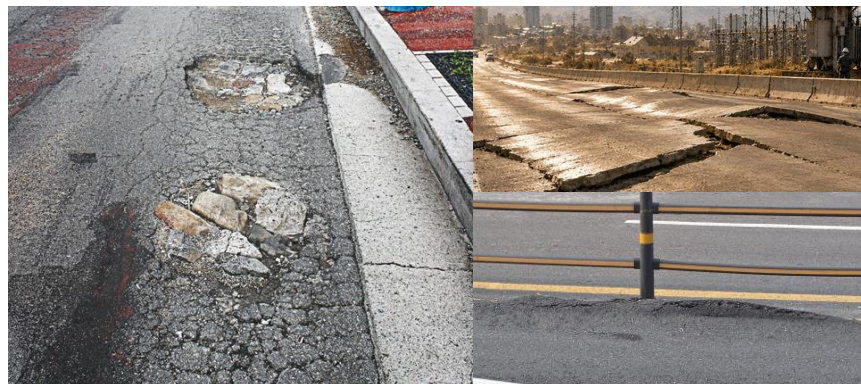
Research Background: From Local Road Damage to Network-Level Safety Risks

- Recently, localized road damage, such as potholes and sinkholes, has occurred repeatedly.
- These failures are no longer limited to individual facilities but can develop into structural risks affecting overall traffic safety.
- When localized damage accumulates across an urban area, pavement management should move beyond reactive maintenance of individual road sections and consider the overall condition of the urban road network.

[설명자료] 「서울 싱크홀 신고 2년새 3배 넘게 늘었다」 보도 관련

서울특별시 대변인 발행일 2025.04.08. 15:34 수정일 2025.04.08. 15:36 조회 2,361

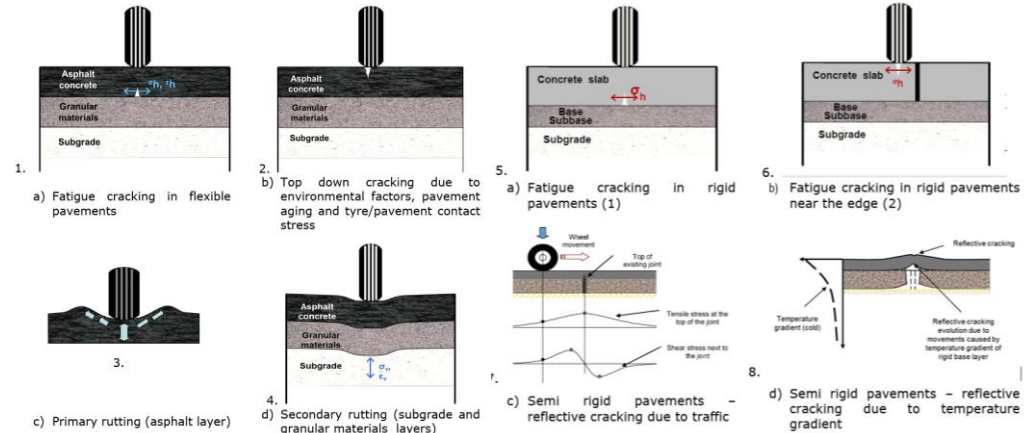
[대한민국 땅은 안전한가]싱크홀 1127건,
'도로 위 지뢰' 포트홀 10만개...위험천만 노후
인프라



01

Research Background: Accelerated Pavement Deterioration in Congested Urban Traffic

- Pavement deterioration tends to progress more rapidly in dense urban traffic environments.
- In metropolitan areas, heavy traffic is concentrated within limited road space.
- Repeated acceleration, braking, congestion, and unstable traffic flow continuously increase pavement loading.
- As a result, pavement distress can accumulate within a relatively short period, even under similar physical and environmental conditions.



Source : Breemersch, T et al., 2023

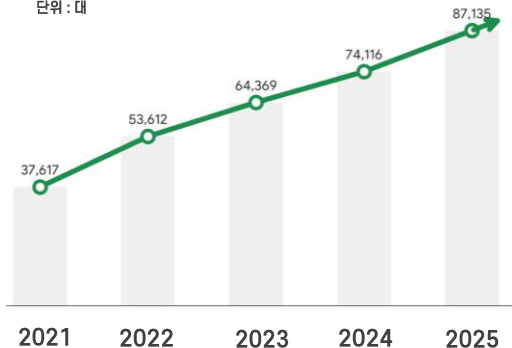
01

Research Background: Changing Vehicle Loads and Increasing Pressure on Road Infrastructure

- The rapid growth of electric vehicles is changing the loading conditions applied to road pavements.
- Because of their batteries, electric vehicles are generally heavier than comparable internal-combustion vehicles, increasing repeated axle loads on pavement structures.
- These load changes can accelerate pavement deterioration independently of traffic volume or traffic density.

서울시 전기차 등록대수(2021년~2025년)

단위 : 대



"무거우니 도로 파손 부담 지워야"...일본, '전기차 중량세' 검토

일본 재무성이 전기자동차(EV)의 무게에 따라 세금을 부과하는 'EV 중량세' 도입을 검토하고 있다고 아사히신문이 오늘(12일) 보도했습니다.

日, 전기차에 중량세 추가부과 검토..."도로파손 커 더 부담해야"

일본은 지금도 현재 모든 차량에 중량세를 부과하지만 여기에 전기차에만 추가 과세를 하겠다는 것이다. 12일 신문에 따르면 EV중량세 검토.



Source : 경향신문

Source : 한국기계연구원



01

Research Background: Limitations of Current Pavement Assessment and Management

- Current pavement condition assessments rely heavily on field inspections, which limits periodic and quantitative monitoring across extensive road networks.
- AI-based road damage detection has recently been introduced.
- However, most methods focus on detecting damage rather than quantifying its severity and supporting maintenance decisions.



Source : tarmacview

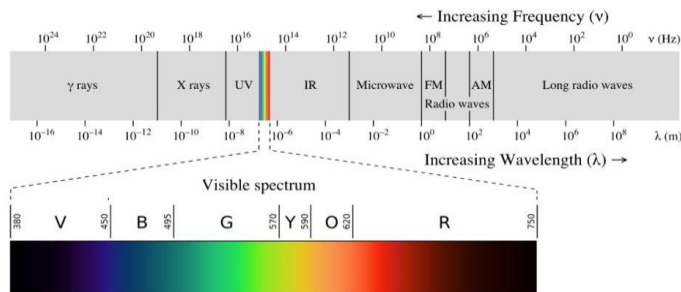


01

Theoretical Background : How Satellite Images Reveal Road Surface Conditions

- Multispectral satellite images observe roads using several wavelength bands, including visible and near-infrared light.
- Different pavement materials and surface conditions reflect light differently.
- These differences can be used to compare road sections and identify areas that may have deteriorated.

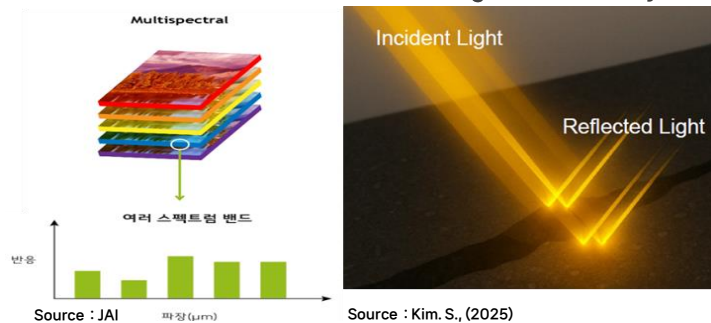
Different Wavelengths Capture Different Information



Source : Wikipedia

- Visible light represents the colors(RGB) that humans can see.
- Near-infrared(NIR) light provides additional information that is not visible to the human eye.

Road Surfaces Reflect Light Differently



Source : Kim. S., (2025)

- The reflected signal changes depending on pavement material, aging, moisture, and surface condition.
- Multispectral images record these differences as spectral patterns.

➡ "Changes in pavement reflectance can be used to screen road conditions across a large network."

02

Theoretical Background : UAV-Based High-Resolution Pavement Damage Assessment

- Satellite imagery is useful for screening large road networks, but its spatial resolution is not sufficient to measure detailed pavement damage directly
- .After identifying priority road sections, high-resolution UAV images and semantic segmentation can be used to detect and quantify pavement cracks at the centimeter level.

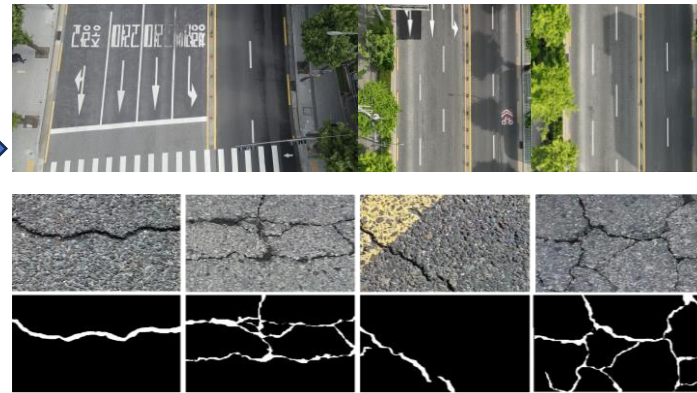
Network-Level Screening



High-Resolution UAV Imaging



Crack Segmentation and Quantification



➔ " Use high-resolution UAV imagery to quantify detailed pavement damage in priority road sections."

03

Research Objectives

■ Topic

Development of a Pavement Condition Assessment Framework for Road Network Maintenance Decision-Making

■ Keywords

– Road Condition Assessment, Multispectral Satellite Imagery, UAV-based High-Resolution Imaging, Semantic Segmentation

■ Research Objectives

1

Network-Level Assessment

As is

- Section-based assessment
- Limited network-wide comparison



To be

- Satellite-based network screening
- Identification of priority sections

2

Quantitative Damage Assessment

As is

- Detection-focused analysis
- Limited severity information



To be

- High-resolution UAV imaging
- Segmentation-based quantification

3

Maintenance Decision Support

As is

- Reactive maintenance practices
- High cost and limited continuity



To be

- Macro-micro result integration
- Data-driven maintenance prioritization

Data Collection and Preprocessing

01

Data Description: Seoul Pavement Condition Data

- The Seoul Pavement Index (SPI) dataset provides official pavement condition measurements collected annually at 10 m intervals.
- In this study, SPI surface-distress variables are used as ground-reference data to validate both satellite-based network screening and UAV-based detailed assessment.

Data Overview

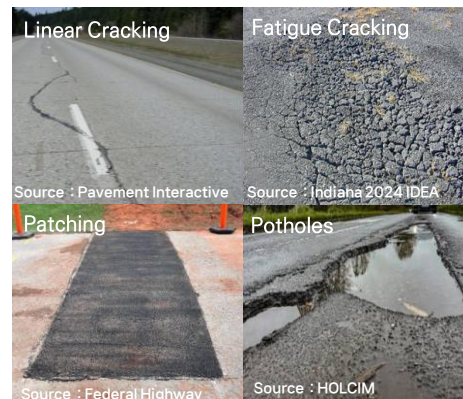
- Data Source : Seoul SPI Survey
- Survey Cycle : Annual
- Spatial Unit : 10m Road Segments
- SPI Records : 7,830
- Study Roads : 10 Roads
- Selected Variables : Linear Cracking, Fatigue Cracking, Patching, Potholes



SPI_1

Surface Distress

- Linear Cracking
- Fatigue Cracking
- Patching
- Potholes
- Crack Ratio



SPI_2

Rutting

- Rut Depth

SPI_3

Road Roughness

- International Roughness Index

SPI surface-distress data provide the common validation reference for the satellite-to-UAV assessment framework.

02

Spatial Scope and Analytical Framework

- This study spatially aligns Planet Dove multispectral imagery with road sections included in the Seoul Pavement Index(SPI) survey and develops a network-level screening framework based on pixel reflectance.
- The analysis covers the full Seoul SPI survey network, including major and minor arterial roads.
- A preliminary UAV case study is conducted near the University of Seoul.

Spatial and Temporal Scope

- Spatial Scope: Seoul Metropolitan Roads Covered by the SPI Survey / (Case Study in Uos)
- Temporal Scope: SPI and Planet Dove Imagery from 2022 to 2025
- Analysis Unit: 100 m Road Segments
- Satellite Data: RGB, Near-Infrared(NIR), and Red-Edge Bands

Analytical Assumptions

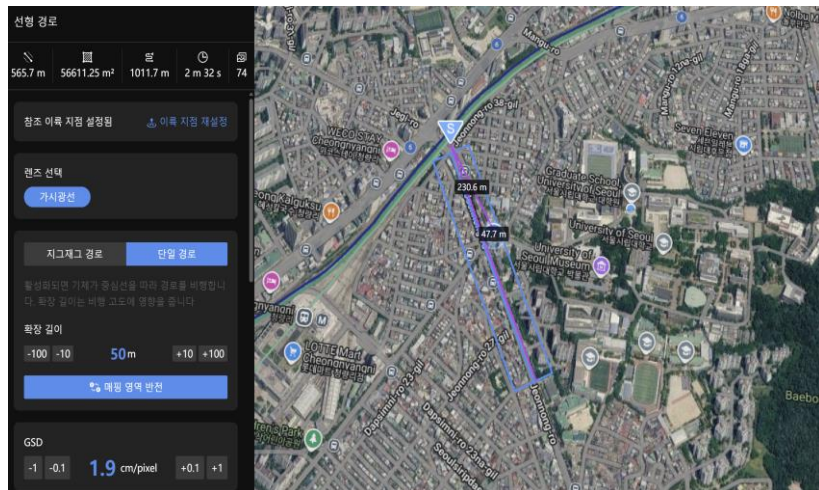
- SPI Definition: Seoul Pavement Index for Overall Pavement Condition
- SPI Interpretation: Lower SPI Indicates Poorer Pavement Condition
- Satellite Role: Network-Level Screening of Potentially Deteriorated Roads



03 Data Collection

- High-resolution UAV imagery was collected under controlled conditions to ensure precision in crack detection.
- Data were systematically processed and validated to establish a robust dataset for deep learning.

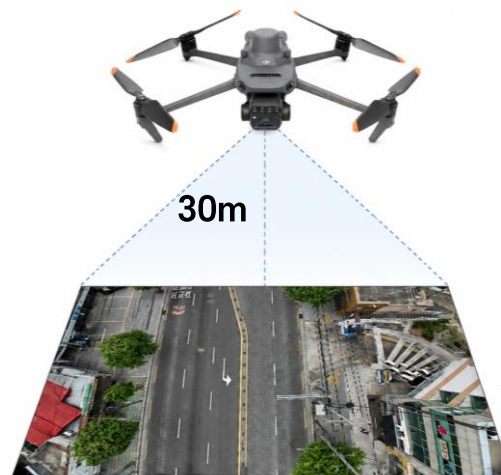
UAV mission planning



Georeferencing



Collection



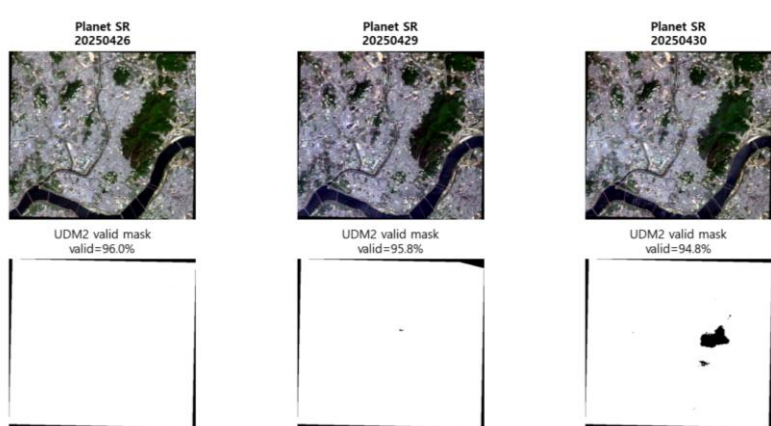
Method

01

Satellite-SPI Spatial Alignment and Preprocessing

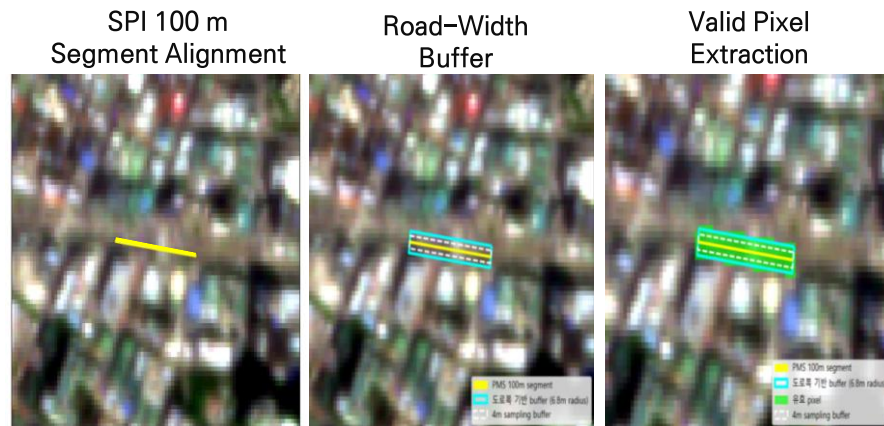
- Satellite images are pixel-based, so road-centerline buffers are created to extract valid pixels corresponding to SPI road segments.
- RGB, NIR, red-edge reflectance, and surface-heterogeneity features are aggregated at the 100 m road-segment level.

1. Satellite Image Collection and Quality Control



- Planet Dove 8-band imagery and UDM2 masks are collected.
- Spatial reference, resolution, date, and bands are checked.

2. SPI Segment Alignment and Valid Pixel Extraction



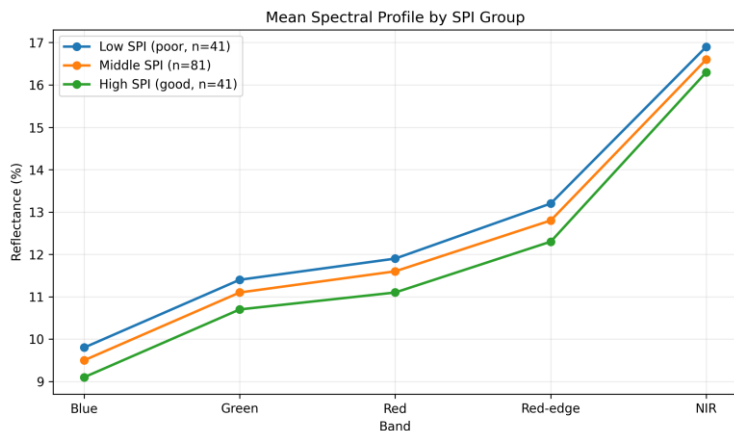
- SPI 100 m segments are aligned with Planet imagery.
- Road-width buffers are created to extract only pixels representing the road surface.

02

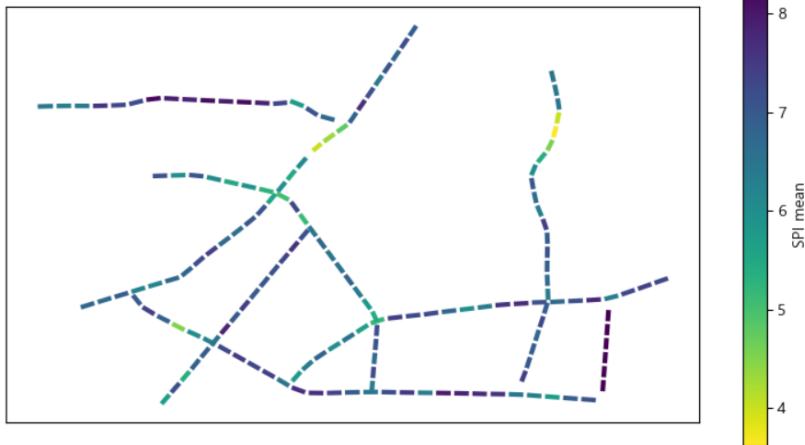
Satellite Feature Extraction and SPI-Integrated Dataset Development

- Spectral, brightness, band-ratio, and surface-heterogeneity features are extracted from valid pixels within the road buffer.
- The extracted features are aggregated at the 100 m segment level and combined with SPI data for pavement-condition screening.

3. Spectral Feature Extraction and 100 m Aggregation



Combined SPI results at 100m segment level

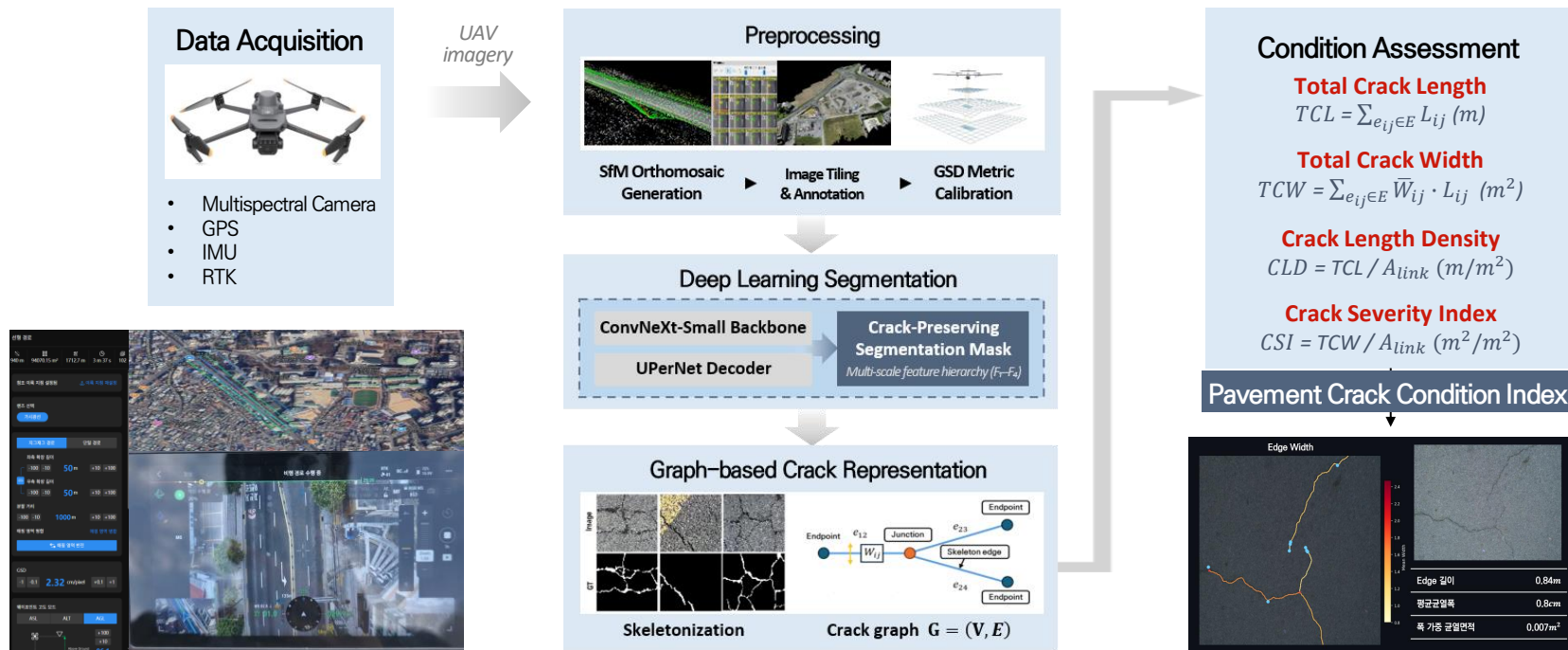


- Mean band statistics are calculated within each road buffer and compared across Low, Middle, and High SPI groups.
- Higher reflectance is generally observed in lower-SPI segments, suggesting that pavement deterioration may be reflected in satellite spectral features. (SPI ↓ , Average reflectance by band ↑)

03

UAV-Based Detailed Pavement Damage Assessment

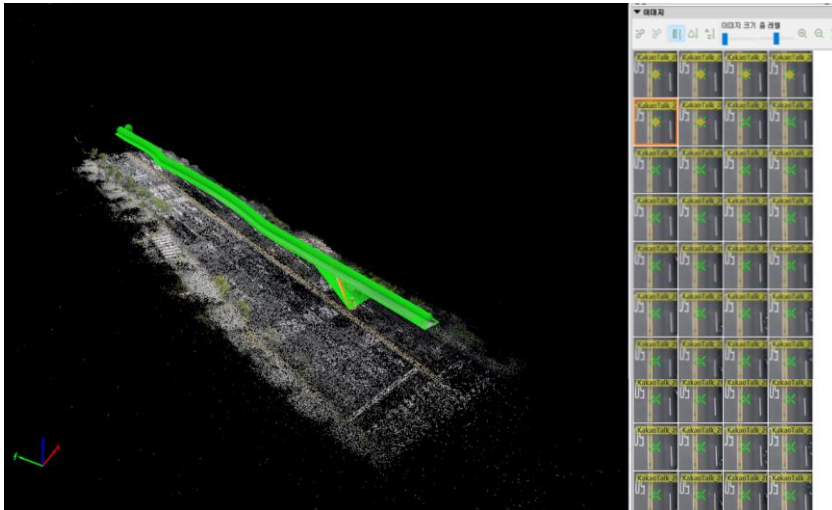
- High-resolution UAV imagery is used to assess road sections selected through satellite-based screening.
- Crack geometry is quantified through segmentation and graph analysis and integrated into the Pavement Crack Condition Index (PCCI) for link-level assessment.



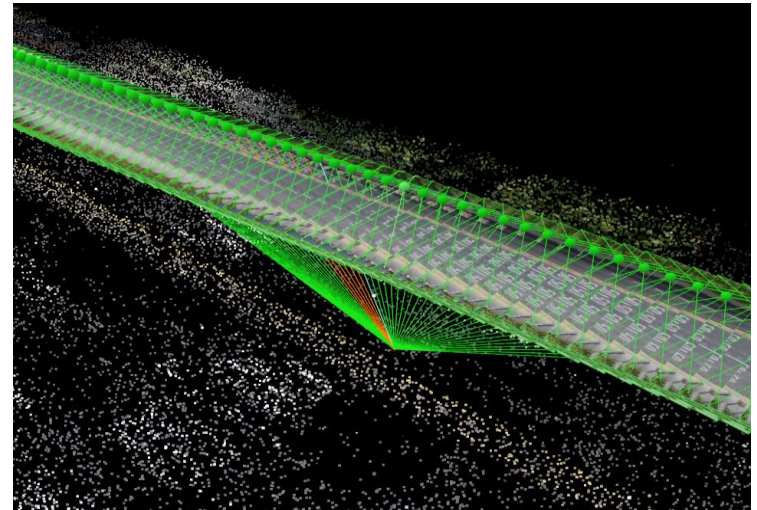
04 UAV-Based 3D Reconstruction and Orthomosaic Generation

- UAV images captured at 30 m altitude are processed with GCP surveying and camera calibration for accurate 3D reconstruction.
- The reconstructed model is converted into an orthomosaic and tiled for pixel-level pavement damage analysis.

UAV Flight Path and Camera Positions



Orthomosaic and Dense Point Cloud of the Road Surface



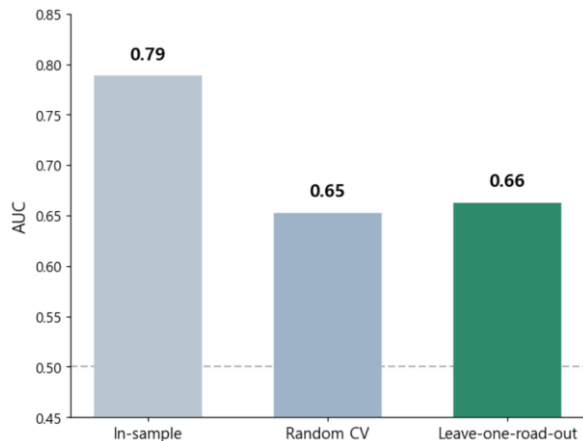
Result

01

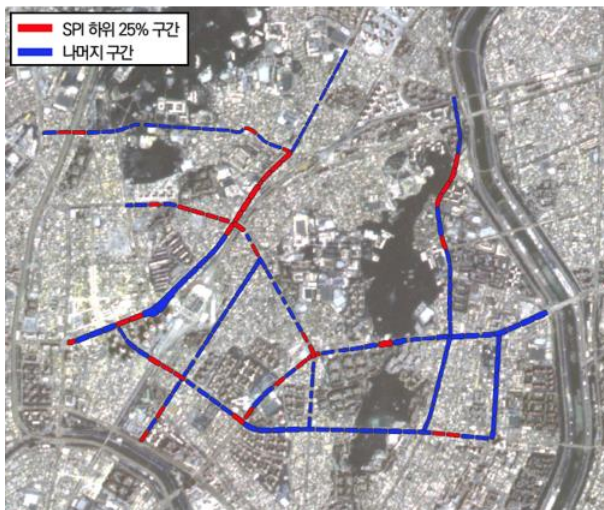
Satellite-Based Screening of Low-Condition Road Segments

- The lowest 25% of SPI segments are defined as low-condition roads and used as the screening target.
- Screening performance is evaluated using AUC under three validation settings.
- Leave-one-road-out validation achieves an AUC of 0.66 with a 95% confidence interval of 0.58–0.76.

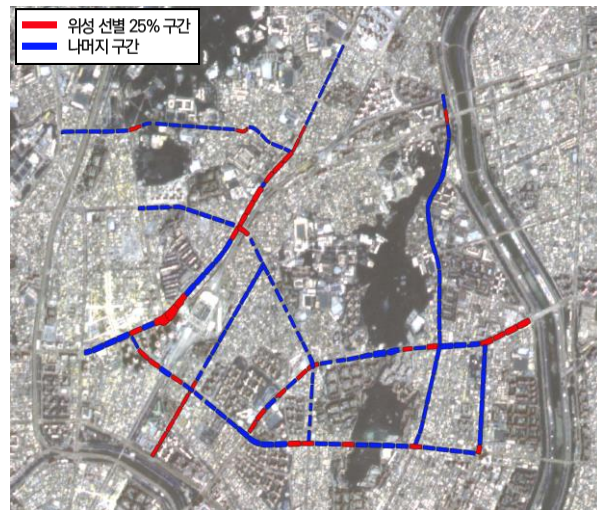
Screening Performance by Validation Method
(Area Under the Curve)



SPI-Based Low-Condition Roads



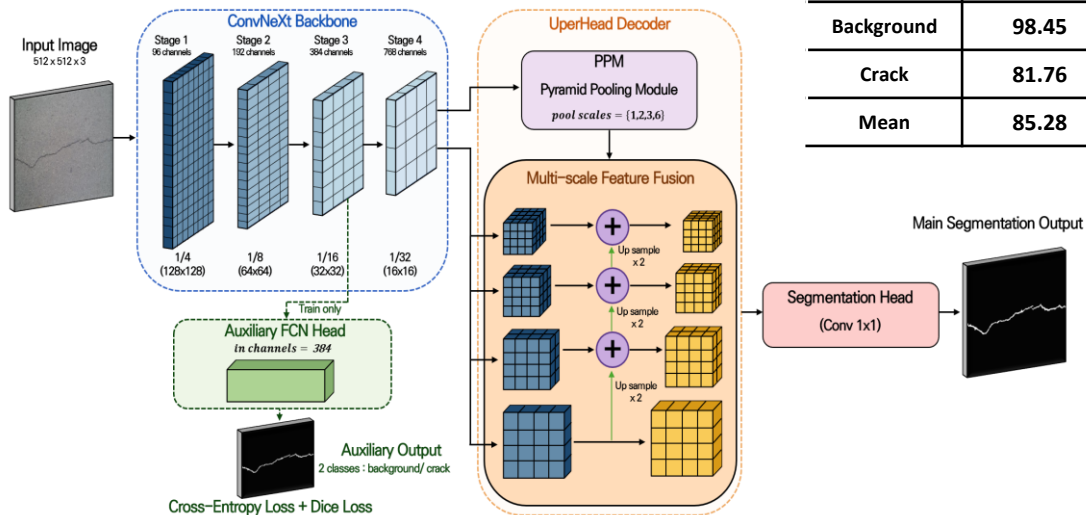
Satellite-Based Screening Results



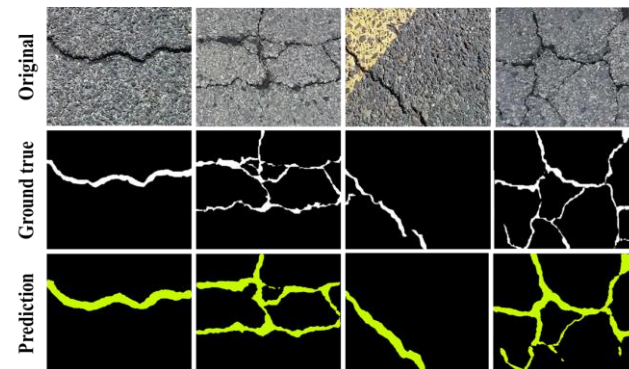
Similar cross-validation results indicate that the screening model generalizes to unseen roads.

02 Deep Learning-Based Crack Segmentation

- A ConvNeXt-UPerNet segmentation model is used to extract fine and discontinuous pavement cracks at the pixel level.
- The final model achieves a crack IoU of 81.76% and an F1-score of 89.97%, providing reliable masks for quantitative analysis.



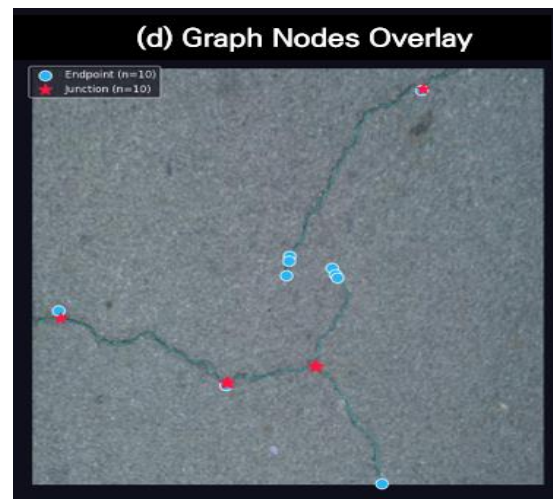
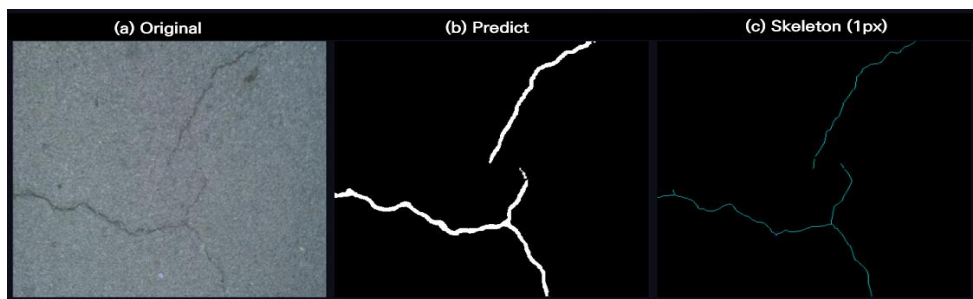
Class	IoU(%)	Acc(%)	F1-Score(%)	Precision(%)	Recall(%)
Background	98.45	99.35	99.22	99.09	99.35
Crack	81.76	89.31	89.97	90.65	89.3
Mean	85.28	90.88	91.51	92.16	90.88



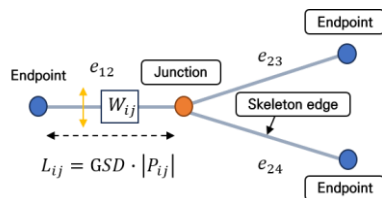
03

Graph-Based Crack Structure and Geometric Quantification

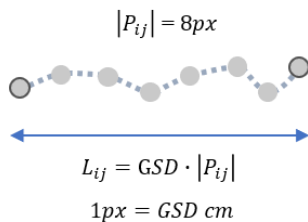
- Segmented crack masks are converted into 1-pixel skeletons and represented as graph structures using nodes and edges.
- Crack length and width are calculated from each graph edge using image scale information from the GSD.



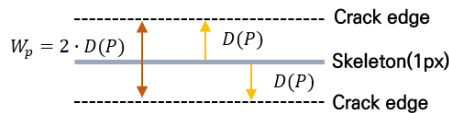
1. Crack Graph Construction



2. Edge Length Calculation

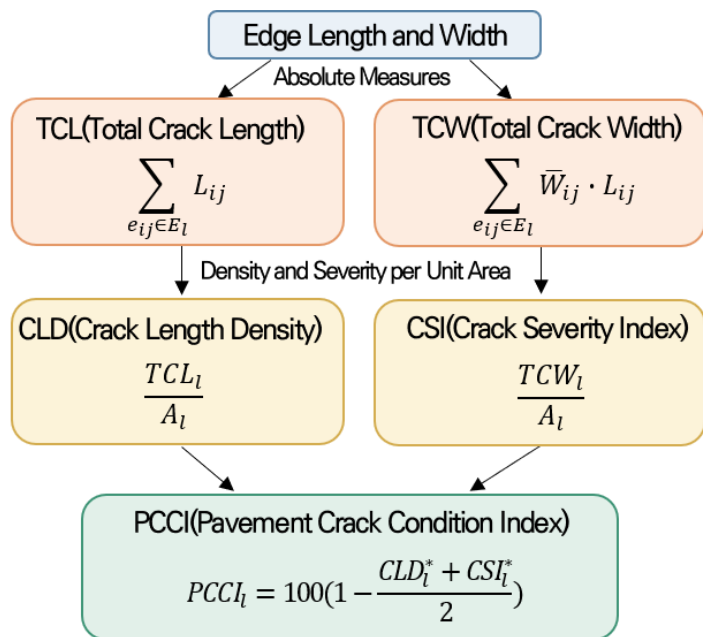


3. Edge Width Calculation

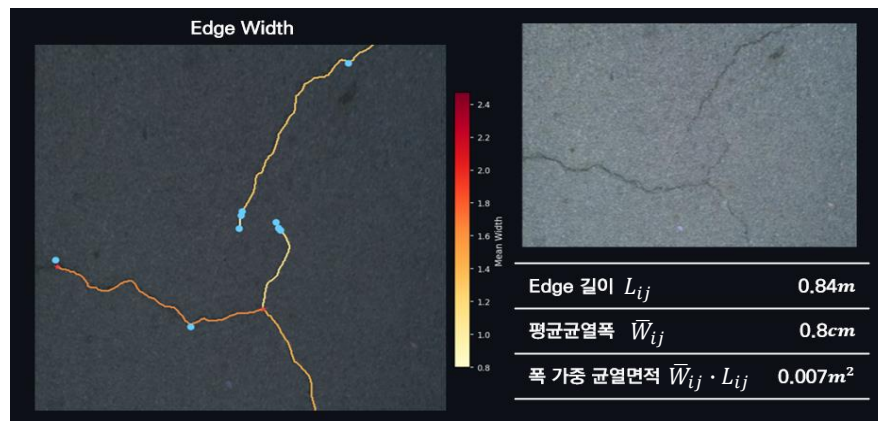


04 Link-Level Crack Condition Assessment

- Crack length and width measured for individual edges are aggregated to calculate link-level TCL, TCW, CLD, and CSI.
- CLD and CSI are integrated into the Pavement Crack Condition Index (PCCI) for link-level comparison and condition grading.



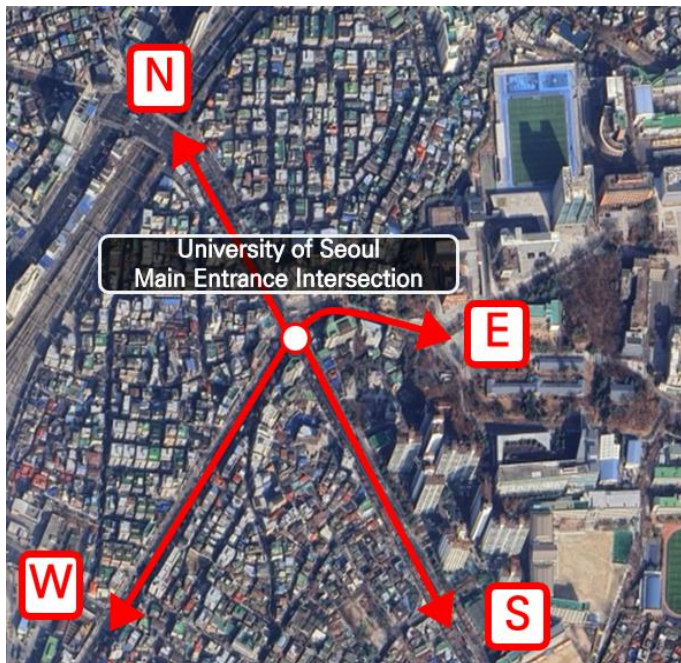
Grade	Range	Interpretation
Good	$PCCI \geq 85$	Low crack density and severity
Normal	$70 \leq PCCI < 85$	Moderate crack density or severity
Bad	$55 \leq PCCI < 70$	High crack density or severity
Very Bad	$PCCI < 55$	Severe cracking across the link



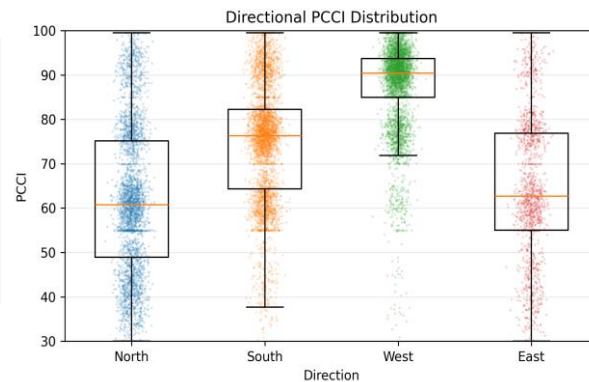
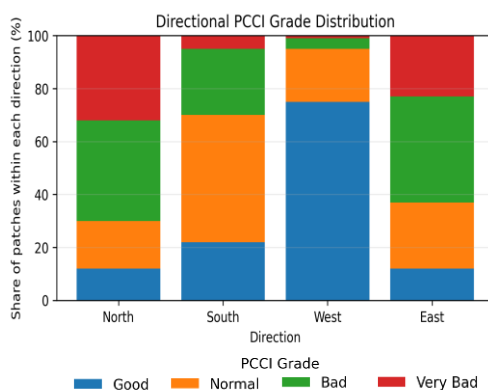
5

Case Study: PCCI Assessment at the University of Seoul Intersection

- UAV-derived crack measurements are aggregated by four directional road links to calculate PCCI grades.
- The North link shows the highest crack density and severity, resulting in the lowest PCCI and a Bad condition.
- The South and West links are classified as Normal and Good, while the East link is rated Bad due to relatively high crack density.



Direction	TCL(m)	TCW(m ²)	CLD(m/m ²)	CSI(%)	PCCI	Grade
North	860	19.78	0.952	2.19	59	Bad
South	650	13.65	0.611	1.28	73	Normal
West	420	5.04	0.392	0.47	88	Good
East	330	6.93	0.881	1.85	64	Bad



6

Validation of UAV-Based Crack Assessment Using Seoul SPI Data

- Seoul SPI segments spatially overlapping the UAV survey area are extracted to compare SPI and UAV-based crack indicators.
- The North section shows the highest crack ratio and fatigue cracking in SPI data, while UAV indicators also show the highest damage level.
- Similar directional patterns between SPI and UAV results demonstrate overall consistency of the UAV-based assessment.

조사년도	조사월	노선코드	노선명	도로명	도로 등급	행선	차로	STA.	종방향균열				횡방향균열				시공이음부균열				피로균열																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
									L	M	H	합계	L	M	H	합계	L	M	H	합계	L	M	H	합계																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
									m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m ²	m ²	m ²	m ²																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
조사년	조사	노선코	노선명	도로명	도로등급	행선	차로		시점	종점	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이	방향	길이

Length-Based
Crack Measures

TCL, CLD

Area-Based
Crack Measures

TCW, CSI



Direction	SPI			UAV				Validation
	Crack Ratio (%)	Fatigue Crack Ratio (%)	Linear Crack Density (m/m^2)	TCL (m)	TCW (m^2)	CLD (m/m^2)	CSI (%)	
N	7.53	6.61	0.03	860	19.78	0.95	2.19	High damage levels in both SPI and UAV results → Priority section
S	4.80	4.36	0.014	650	13.65	0.61	1.28	Lower than North but higher than West → Moderate damage
W	1.62	0.23	0.047	420	5.04	0.39	0.47	Relatively low overall damage in both datasets → Good condition

Conclusion

1

Conclusion



1. Multi-Scale Pavement Assessment

- Satellites can screen large road networks.
- UAVs can provide detailed crack assessment at selected locations.

2. Reliable Screening and Quantitative Assessment

- Satellite screening achieved an AUC of 0.66.
- UAV crack segmentation achieved an IoU of 81.76% and an F1-score of 89.97%.
- UAV results showed overall consistency with Seoul SPI data.

3. Practical Use for Road Management

- The framework can reduce reliance on labor-intensive field surveys.
- It can support more frequent and wider-area pavement monitoring.
- UAVs can also assess narrow and local roads beyond the current SPI survey network

Thank you

**If you have any questions, please feel free to
email me at the address below.**

youn076123@naver.com

04

Research Framework

Step 1

Satellite Dataset Development and Preprocessing



- Planet Dove imagery are used to build the satellite dataset.
- Clouds, haze, shadows, and invalid pixels are removed before SPI alignment.

Step 2

SPI-Based Network-Level Screening



- RGB, NIR, and red-edge features are extracted within road buffers.
- Satellite scores and SPI data are used to select UAV survey candidates.

Step 3

UAV-Based Detailed Pavement Assessment

- High-resolution UAV images are collected for selected road links.
- Segmentation and graph analysis quantify damage and validate it against SPI.



An Integrated Satellite–SPI–UAV Framework for Multi-Scale Pavement Condition Assessment

